２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　工業化学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから８ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から8の中から６問を選択して解答しなさい。

選択した問題の解答用紙の問題番号を○で囲みなさい。

選択した問題だけでなく、選択しなかった問題の解答用紙も持ち帰らず提出しなさい。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１８０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理化学	指定の解答用紙に解答	2	－
無機及び分析化学	指定の解答用紙に解答	2	－
有機化学	指定の解答用紙に解答	2	－
化学工学	指定の解答用紙に解答	2	－

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 物理化学	受験番号	番

1

問（1）～（3）に答えなさい。また、計算や導出、証明については、その過程も示しなさい。
必要であれば、気体定数 $R = 8.31\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}} = 0.0821\ \mathrm{dm^3 \cdot atm \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$、1 atm (気圧) $= 1.013 \times 10^5\ \mathrm{Pa} = 1.013\ \mathrm{bar}$ を使いなさい。

（1） 体積が 1.0 L の理想気体（完全気体）1.0 mol がある。次の小問 ①、② について答えなさい。

① この気体を、298 K で、体積が 2.0 L になるまで、等温可逆的に膨張させた。この時、気体になされる仕事 w 〔J〕と気体が吸収する熱量 q 〔J〕を計算しなさい。

② 小問 ① の条件で等温可逆膨張させた時の、エンタルピー変化 ΔH とエントロピー変化 ΔS を計算しなさい。

（2） 体積が 1.0 L の気体として、アルゴン 1.0 mol がある。アルゴン (Ar) は実在気体であり、（Ⅰ）式に示されるファンデルワールス状態方程式に従う。ここで、P、V、T はそれぞれ気体の圧力、体積、温度であり、n は気体のモル数である。また、a および b はファンデルワールスパラメーターであり、アルゴンの場合、$a = 1.337\ \mathrm{atm \cdot dm^6 \cdot mol^{-2}}$、$b = 3.20 \times 10^{-2}\ \mathrm{dm^3 \cdot mol^{-1}}$ である。

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots (\mathrm{I})$$

実在気体のアルゴンを 298 K で、気体の体積が 2.0 L になるまで、等温可逆膨張させた時、気体になされる仕事 w 〔J〕はいくらか、計算しなさい。

（3） ある実在気体Aの内部エネルギー U と体積 V との間には、次の関係式、（Ⅱ）式が成立する。ここで、P および T はそれぞれ気体の圧力と温度である。（Ⅱ）式は、内部エネルギーの体積依存性を示したものである。一方、この実在気体Aは、問（2）の（Ⅰ）式で示されるファンデルワールス状態方程式に従う。これらの関係式を用い、次の小問 ①、② について答えなさい。

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots (\mathrm{II})$$

① 理想気体（完全気体）の内部エネルギーは、温度の関数であるが、実在気体Aの内部エネルギーは、体積にも依存する。
実在気体Aの内部エネルギーが、体積にも依存することを示しなさい。なお、実在気体Aの内部エネルギーが、温度に依存することは示さなくてよい。

② モル定容熱容量 $C_{V,m}$ の定義は、次の式である。ここで、n は気体のモル数である。実在気体Aのモル定容熱容量 $C_{V,m}$ は、気体の温度が一定の場合、体積には依存しないことを示しなさい。

$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \Big/ n$$

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 物理化学	受験番号	番

2

以下の問（1）～（3）に答えなさい。必要であれば、次の値を用いなさい。

光速度：3.0×10^{8} m/s, プランク定数：6.6×10^{-34} Js, 電子の質量: 9.1×10^{-31} kg

（1） 金属Aに波長3.0×10^{2} nmの電磁波を照射すると、電子が飛び出し始める。次の①と②について答えなさい。

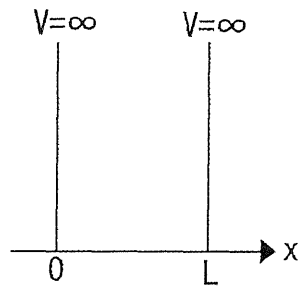
① この金属Aの仕事関数〔J〕を求めなさい。

② 金属Aに2.0×10^{15} Hzの振動数を持つ光を照射した。電子が飛び出すときの最大速度〔m/s〕を求めなさい。

（2） 右図のような幅Lの1次元の箱の中に電子が1個入っている状態を考える。このときの波動関数$\psi_n(x)$は次式とする。

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

次の①と②に答えなさい。



① 幅L=1.0 nmの箱の中の電子を、n=0からn=1の状態に励起するのに必要な光のエネルギー〔J〕と波長〔m〕を求めなさい。

② n=1のとき、$0\leqq x\leqq\frac{L}{2}$の範囲に電子が見出される確率を求めなさい。

（3） 等核二原子分子について、次の①～③に答えなさい。

① 分子軸の方向をz軸として、2個の原子の$2p_z$軌道を重ねた結合を考える。 $\chi_{2p_z}(A)-\chi_{2p_z}(B)$で示される分子軌道は、結合性あるいは反結合性のどちらであるか、分子軌道の概形を図示して答えなさい。

② He_2、He_2^+、He_2^{2+}の結合次数をそれぞれ求めなさい。また、これらの中で安定性が最も低いものはどれか答えなさい。

③ 次の二原子分子の中で常磁性を示す分子をすべて挙げ、その理由も説明しなさい。

H_2、N_2、O_2、O_2^{2+}、Ne_2

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 無機及び分析化学	受験番号	番

3 次の問（1）～（3）に答えなさい。

（1）以下の文章の空欄 A ～ M にあてはまる最も適当な語句を選択肢Ⅰより、空欄 ア にあてはまる式を選択肢Ⅱよりそれぞれ選び、番号で答えなさい。また、空欄 ① にあてはまる数値を有効数字3桁で求めなさい。なお、選択肢Ⅰにおいて、同じ番号を重複して選択することはできない。

・蛍光X線分析法では、X線を試料に照射することで放射される蛍光X線の A から、試料の B を見積もることができる。物質に短波長X線を照射すると、物質に含まれる原子の C がたたき出され、これにより生じる空軌道が D 電子の E によって埋められる。この際、E 前後のエネルギー差に対応して放射される F を蛍光X線とよぶ。

・X線回折（ G ）法では、X線を試料に照射することで検出される H の I と J の関係から、試料の K を見積もることができる。

・波長154 pm のX線を用いて、ある結晶性物質の G 測定 を行ったところ、$2\theta = 34°$ にピークが検出され、Braggの条件 ア に基づいてこのピークの d 値を算出したところ、 ① pm と求められた。これは、この物質の結晶格子内に、L が ① pm であるような M が含まれていることを示している。

【選択肢Ⅰ】

1. 位相差	2. EDX	3. a軸	4. XRD	5. XPS	6. 外殻電子
7. 回折X線	8. 回折角	9. ガンマ線	10. 吸収係数	11. 結晶構造	12. 格子面
13. 硬度	14. 遷移	15. 相対強度	16. 組成	17. 中性子	18. 透過X線
19. 導電率	20. 特性X線	21. 内殻電子	22. 白色X線	23. 波長	24. 表面構造
25. 分極率	26. 面間隔	27. 陽子	28. 立方晶	29. 連続X線	
30. フェルミ準位上の		31. より高い準位の軌道を占めている		32. より低い準位の軌道を占めている	

【選択肢Ⅱ】

1. $\lambda = 2/(d\sin\theta)$　2. $\lambda = 2/d\sin\theta$　3. $\lambda = 2d/\sin\theta$　4. $\lambda = 2d\sin\theta$　5. $\lambda = d/\sin(2\theta)$　6. $\lambda = d\sin(2\theta)$

（2）以下の文章の下線部 ①～⑥ について、誤りがあれば正しい記述に訂正しなさい。誤りがない場合、解答欄には○を記入しなさい。

・固体を巨大な分子とみなし、構成原理① を適用して電子構造を記述する考え方を、タイトバインディング近似という。

・あるエネルギー範囲に含まれるエネルギー準位の数をエネルギー幅で割ったものをバンド② という。

・単体固体において、バンド内の分子軌道のエネルギー差は、固体を構成する原子の数が多いほど小さくなる③。

・T=0 K の絶縁体において、電子によって満たされていてかつ最もエネルギーの高いバンドは価電子帯④ とよばれる。

・真性半導体としてのシリコン結晶に対してごくわずかに（Si原子10^9個当たり1個程度）リンをドープすると、シリコン結晶のバンドギャップ内にごく狭いドナーバンド⑤ が形成され、p型半導体⑥ となる。

（3）単結合酸素（O-O）と二重結合酸素（O=O）の平均結合エンタルピーはそれぞれ、146 k Jmol^{-1} 及び 497 k Jmol^{-1} である。以下の反応について、標準反応エンタルピーを有効数字3桁で求めなさい。また、標準状態においてこの反応が発熱反応か吸熱反応かを答えなさい。なお、O_4^{2-}（仮想イオン）は単結合鎖状構造を有しているものとする。また、電子の授受に伴うエンタルピー変化は無視できるものとする。

$$O_2^{2-}(g) + O_2(g) \rightarrow O_4^{2-}(g)$$

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 無機及び分析化学	受験番号	番

4　次の問（1）～（4）に答えなさい。

計算に必要な場合は，次の値を用いなさい。

ファラデー定数：$F = 96500\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$

気体定数：$R = 8.31\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

（1）つぎの反応を使ったガルバニ電池がある。

$$\mathrm{Cu\,(s) + 2Fe^{3+}\,(aq) \longrightarrow Cu^{2+}\,(aq) + 2Fe^{2+}\,(aq)}$$

各イオン濃度が以下の場合における電池の電位 E(V)を計算しなさい。温度は25℃とする。

$[\mathrm{Fe^{3+}}] = 1.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol\ L^{-1}}$, $[\mathrm{Cu^{2+}}] = 2.5 \times 10^{-1}\ \mathrm{mol\ L^{-1}}$

$[\mathrm{Fe^{2+}}] = 2.0 \times 10^{-1}\ \mathrm{mol\ L^{-1}}$

25℃における標準還元電位（E°）は，それぞれ以下の値とする。

$\mathrm{Cu^{2+}\,(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu\,(s)}$　　$E^\circ = 0.34\ \mathrm{V}$

$\mathrm{Fe^{3+}\,(aq) + e^- \longrightarrow Fe^{2+}\,(aq)}$　　$E^\circ = 0.77\ \mathrm{V}$

（2）ある二次反応式の速度定数 k を測定したところ，500 K では，$0.500\ \mathrm{L\ mol^{-1}\ s^{-1}}$，525 K では $1.36\ \mathrm{L\ mol^{-1}\ s^{-1}}$ であった。この反応の活性化エネルギー E (J)を求めなさい。k は次のアレニウス式に従うものとする。A は頻度因子，R は気体定数，T は絶対温度である。

$$k = A\ exp\,(-\frac{E}{RT})$$

（3）25℃における $0.40\ \mathrm{mol\ L^{-1}}$ の $\mathrm{NH_3}$（塩基解離定数：$K_b = 1.8 \times 10^{-5}$）水溶液の pH とその溶液に存在するすべての化学種の濃度を計算しなさい。ただし，水の解離定数：$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ とする。

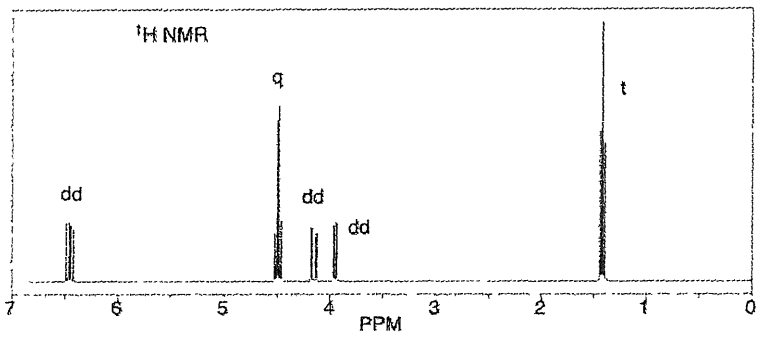
（4）25℃における $0.10\ \mathrm{mol\ L^{-1}}$ の NaF 水溶液への $\mathrm{MgF_2}$ の溶解度を $\mathrm{mol\ L^{-1}}$ 単位で計算しなさい。ただし，$\mathrm{MgF_2}$ の溶解度積：$K_{sp} = 7.4 \times 10^{-11}$ とする。

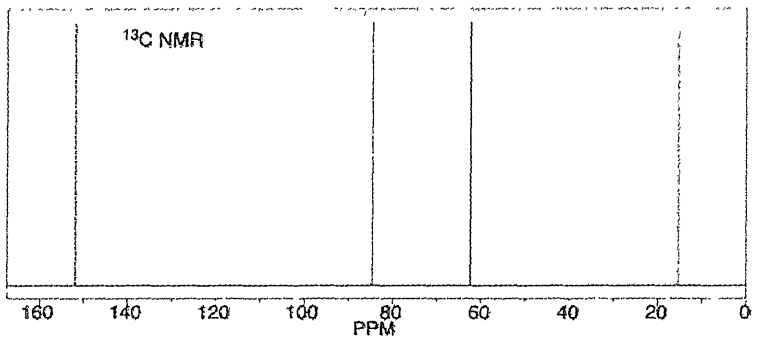
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 有機化学	受験番号	番

5 次の問（1）～（5）に答えなさい。

（1） 分子式 C_4H_8O の有機化合物の ^1H NMR スペクトルと ^{13}C NMR スペクトルを推算して示した。スペクトルから構造を推定し化合物名を答えなさい。またすべての ^1H NMR シグナルを帰属しなさい。





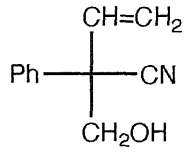
（2） 不斉炭素を有する有機化合物について、①～④に答えなさい。

① 分子式 C_8H_{18} で表される飽和脂肪族炭化水素の中で不斉炭素を有する異性体をすべて書きなさい。鏡像異性体は区別しなくてよい。

② 不斉炭素を有する不飽和炭化水素の中で最も分子量が小さい化合物を書きなさい。ただし、環状構造を持たないものに限り、^2D や ^{13}C などの同位体に基づく不斉は除外する。

③ 右の Fischer 投影式の十字の交点に位置する炭素に結合している4種類の置換基について、Cahn–Ingold–Prelog 順位則の順位（第1位から第4位までの数字）を解答用紙の図に書き入れなさい。

④ 右図が表す鏡像異性体は *R* 体か *S* 体か答えなさい。解答用紙の十字の交点に *R* または *S* と書きなさい。



（3） ①～⑥の記述の正誤を判断しなさい。記述の内容が正しい場合は「正しい」と答えなさい。誤っている場合は下線を付けた有機化合物を訂正しなさい。有機化合物の立体化学に注意し、英語名で解答すること。

① *cis*-3-ヘキセンを四酸化オスミウムを用いて酸化し、続いて硫化水素を用いて還元的に分解すると、プロパナールが生成する。

② *trans*-3-ヘキセンをオゾン分解するとプロパナールが生成する。

③ プロピレン（プロペン）にボランを付加させ、その生成物に塩基性条件で過酸化水素を作用させると 1-プロパノールが生成する。

④ 酸性条件下、プロピレンに水を付加させると 1-プロパノールが生成する。

⑤ 2-クロロ-2-メチルプロパン（塩化 *tert*-ブチル）とナトリウムメトキシドを反応させると *tert*-ブチルメチルエーテルが生成する。

⑥ ヨードメタンとカリウム *tert*-ブトキシドを反応させると *tert*-ブチルメチルエーテルが生成する。

（4） アセチレンを出発物質の一つとして①～④の有機化合物を合成したい。必要な有機試薬および無機試薬と合成経路の全段階を説明しなさい。

① 1,1-ジブロモエタン　② 1,2-ジブロモプロパン　③ *meso*-2,3-ブタンジオール　④ *trans*-2-ペンテン

（5） ①～③の有機化合物を合成したい。合成経路の全段階を説明しなさい。ただし必要な無機試薬は制約なく使用できるが、有機化合物は炭素数4以下のアルコールだけに限る。

① プロパンニトリル（CH_3CH_2CN）　② 2-メチルプロパン　③ エチルプロピルエーテル

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 有機化学	受験番号	番

6 次の問（1）～（4）に答えなさい。

（1）以下の問①～③に答えなさい。

① 以下の5つの化合物をその pK_a 値が小さい順に左から並べ、それぞれの構造を描きなさい。
acetaldehyde, chloroacetic acid, 2-methyl-1-propanamine, *p*-nitrophenol, propanedinitrile (malononitrile)

② 1-bromohexane から hexylamine を合成する方法を1つ示しなさい（試薬や反応経路を示しなさい）。

③ 以下の中から芳香族化合物をすべて選び、その構造を描きなさい。
anisole, 1,4-dihydropyridine, furan, 1,4-heptadiene, naphthalene, thiacyclopentane (tetrahydrothiophene), toluene

（2）ethyl acetate と ethyl benzoate との交差 Claisen 縮合に関する以下の問①～④について答えなさい。

① この反応の生成物の構造を描きなさい。自己縮合については考えなくてよい。

② この反応を行うのに適した塩基の種類と必要量について、理由と共に説明しなさい。

③ 上記①の生成物を適当な塩基の存在下 1-bromobutane と反応させることによって得られる化合物の構造を描きなさい。

④ 上記③で得られる化合物をアルカリ加水分解後に中和し、さらに加熱することによって得られる化合物の構造を描きなさい。

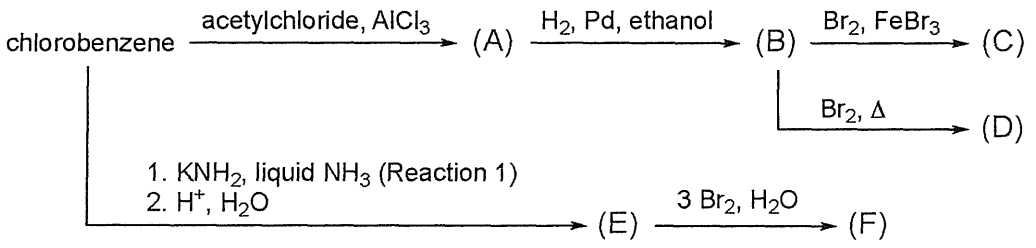
（3）アミンやカルボニル化合物の反応に関する以下の問①～③について答えなさい。

① diethylamine と acetone との反応によって生成するエナミンの構造を描きなさい。

② 上記①で生成したエナミンと 3-butene-2-one (but-3-en-2-one)との共役付加反応によって得られる化合物の構造を描きなさい。

③ 上記②で得られる化合物を酸触媒で加水分解することで得られる化合物の構造を描きなさい。

（4）以下の chlorobenzene を出発物質とした一連の反応（副生成物などは省略してある）に関する問①～③について答えなさい。



① 化合物(A)～(F)に該当する主生成物の構造を描きなさい。

② 上記 Reaction 1 における活性中間体の構造を描き、その特徴について説明しなさい。

③ 化合物(F)から 1,3,5-tribromobenzene を効率よく得るための反応経路を 1 つ示しなさい。各反応は必要な試薬や条件を示す代わりに「○○化」などの表現で示してもよい。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 化学工学	受験番号	番

7 ガスと液体との接触面（気液界面）の両側には，それぞれ有効ガス境膜と有効液境膜とが存在しており，気液界面では瞬間的に気液平衡が成立し，物質移動の抵抗はすべてこの両境膜に集中されているという考え方を二重境膜説（two-film theory）という。図に二重境膜の概念図と，各組成の平衡関係の模式図を示す。ここで，x, y は気相から液相へ移動する物質の液相組成，気相組成である。以下の問(1)～(4)に答えなさい。解答にあたっては，以下に与えられた記号を用いなさい。

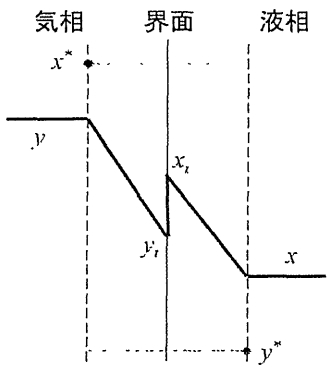


図. 二重境膜説の概念図

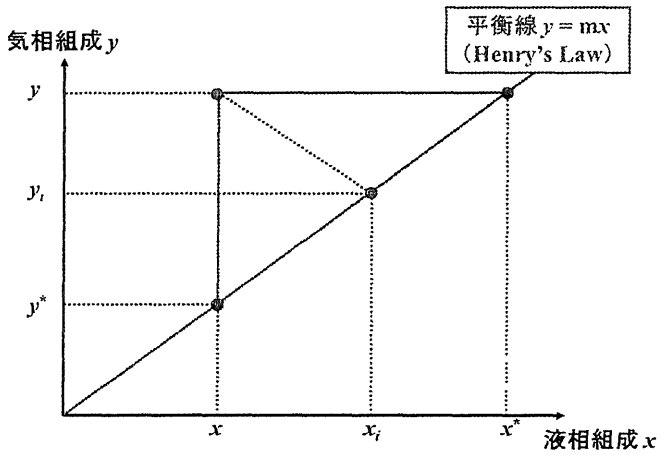


図. 界面における各組成の平衡関係の模式図

J ：物質移動流束〔mol s^{-1} m^{-2}〕
K ：ヘンリー定数〔Pa (mol分率)$^{-1}$〕
K_x ：液相モル分率差基準総括物質移動係数〔mol s^{-1} m^{-2}〕
k_x ：液境膜物質移動係数〔mol s^{-1} m^{-2}〕
K_y ：気相モル分率差基準総括物質移動係数〔mol s^{-1} m^{-2}〕
k_y ：ガス境膜物質移動係数〔mol s^{-1} m^{-2}〕
m ：ヘンリー定数〔−〕
x ：バルク液相の組成〔mol分率〕
x_i ：気液界面の液相組成〔mol分率〕
x^* ：組成 y の気相と平衡にある液相組成〔mol分率〕
y ：バルク気相の組成〔mol分率〕
y_i ：気液界面の気相組成〔mol分率〕
y^* ：組成 x の液相と平衡にある気相組成〔mol分率〕

(1) 気相から液相への物質移動流束 J〔mol s^{-1} m^{-2}〕が定常状態にあるときの J を表す4つの式を，それぞれ K_x, k_x, K_y, k_y を用いて立てなさい。

(2) 気相組成 y と液相組成 x が平衡状態にあるとき，そのヘンリー定数は m である。$\frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=\frac{c'}{c}$ であるとき，$\frac{a'+b'}{a+b}=\frac{c'}{c}$ が成り立つことに注意しながら，K_x と K_y を k_x, k_y, m で表す式を導きなさい。

(3) ある工場で排出されるガス中の二酸化炭素を，水を吸収液として吸収除去する装置がある。操作条件は，1気圧(=101.3 kPa)，室温(=25°C)である。このときの水－二酸化炭素系の1気圧下での気液平衡関係は，気相の CO_2 分圧を p_{CO_2}〔Pa〕，液相の CO_2 組成を x_{CO_2}〔モル分率〕とすると，$p_{CO_2} = K\, x_{CO_2}$ で表される。K もヘンリー定数であるが，m とは単位が違うことに注意しなさい。また，

ヘンリー定数　$K = 1640$〔Pa（mol 分率）$^{-1}$〕
液境膜物質移動係数　$k_x = 54.49$〔mol s^{-1} m^{-2}〕
ガス境膜物質移動係数　$k_y = 0.314$〔mol s^{-1} m^{-2}〕

である。この装置の，液相モル分率差基準総括物質移動係数 K_x および気相モル分率差基準総括物質移動係数 K_y を求めなさい。

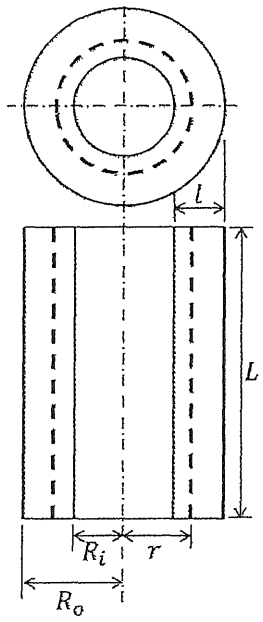
(4) この吸収装置の場合，物質移動は，気相抵抗支配と液相抵抗支配下のどちらか，根拠を示して答えなさい。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	工業化学専攻	科目	〔専門科目〕 化学工学	受験番号	番

8 次の文章を読み、問い(1)～(6) に答えなさい。

長さ L [m]の直管がある。この管壁を通しての定常伝導伝熱を考える。平板の伝導伝熱との違いは、熱が移動する方向に伝熱面積が変化する点である。



右図のようにこの管の内半径 R_i [m]、外半径R_o [m]とすると、この管の内表面積 A_i [m^2] は $A_i =$ ① 、 外表面積 A_o [m^2]は $A_o =$ ② となり、管壁内の任意の半径 r [m]の位置における伝熱面積A [m^2]は、$A =$ ③ となる。いま、管内表面の温度をT_i [K] 、管外表面の温度をT_o [K]とし、$T_i > T_o$ とすると熱は管の （ア） から （イ） に移動する。このとき、単位時間あたりに管壁を通して移動する熱を Q [J・s^{-1}]とする。 （ウ） の法則によると固体管壁の半径 r [m]のところの伝熱面を通して移動する Qは、温度勾配 dT/dr と伝熱面積Aに比例し、次のように表現できる。

$$Q = -kA\frac{dT}{dr} \qquad \text{(i)}$$

ここで、 k は固体壁の熱伝導率 (a) である。(i)式のAに ③ を代入し、$r = R_o$で$T = T_o$、$r = R_i$で$T = T_i$として解くと

$$Q = k\,④\,(T_i - T_o) \qquad \text{(ii)}$$

が得られる。(ii)式右辺の分子、分母に $(R_o - R_i)$を乗じて、さらに $l = R_o - R_i$であることを考慮し、$(T_i - T_o)$をΔTとして整理すると最終的に

$$Q = kA_{lm}\frac{\Delta T}{l} \qquad \text{(iii)}$$

が得られる。ここで$A_{lm} =$ ⑤ であり、 （エ） とよばれ平均の取り方である。(iii)式は平板内の伝導伝熱の式と同じ形をしており、 （エ） 面積を使用することで、断熱材を被覆した管の伝導伝熱も多層平板における伝導伝熱と同様の取り扱いができる。

熱が移動する方向に伝熱面積が変化する形状としては球殻もある。球殻における伝導伝熱においては、伝熱面積を （オ） とよばれる平均の取り方にすることで、平行平板の伝導伝熱と同様の取り扱いができる。球殻の内表面積をA_{is} [m^2]、外表面積をA_{os} [m^2]とし、 （オ） 伝熱面積を A_{gm}[m^2]をすれば、これらの面積の間には $A_{gm} =$ ⑥ の関係がある。

(1) ① ～ ④ に入る数式を、問題文に与えた面積を表す記号以外のものを用いて表しなさい。円周率は π として表しなさい。

(2) ⑤ 、 ⑥ に入る数式を、問題文に与えた面積を表す記号を用いて表しなさい。

(3) （ア） ～ （オ） にはいる最も適切な語句を答えなさい。

(4) 熱伝導率の単位 (a) をSI単位で答えなさい。

(5) 外径30.0 mmの管に厚さ40.0 mmの保温材を巻いてある。管外面の温度が120 ℃、保温材外表面の温度が35 ℃のとき、管長10 mあたりの熱損失速度を求めなさい。ただし、保温材の熱伝導度を 0.0480 (a) とする。

(6) 問い(5)において、保温材の中心（厚さ20.0 mm）のところにおける温度を求めなさい。